

# 1. GGM 구동부 제조·수령·교정 기준

## GGM-MFG-v0.8-r2 / 디지털 검토본 / 전체 기계 미승인

이 문서는 선택 모터가 적용된 구동부의 제조도면을 읽고, 이후 수령·조립·교정 기록을 검토하기 위한 기준이다. 현재 모터는 미구매로 기록돼 있으며 수령 치수, 정렬 실측, 전단핀 해제 시험, 전류-토크 교정의 실제 자료는 없다. 모든 실물 항목은 NOT\_RUN이다.

**본체 가공·조립·통전·모터 회전·전단핀 시험을 이번 작업에서 승인하지 않는다.** 사용자가 요청한 디지털 검증 종료와 별도 단계 승인이 있어야 실물 단계로 넘어간다. 계산·해석이 정의한 사례를 만족해도 실제 측정이나 안전 인증을 대체하지 않는다.

### 1.1. 확정된 참조와 검증 범위

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 분쇄기   | K9DG60N2 + K9G75C, 24 V, 체인12T:30T, cutter16 rpm                 |
| 압출기   | K9DG60N2 + K9G150C, 24 V, 직결, 정방향만                               |
| 구동 제어 | 기존 BTS7960 두 개와 Mega. 출력은 commissioning 미완료 상태에서 금지              |
| 산출물   | A3 도면23쪽·21종, DXF 투영21개,39개 제조 객체 대응.<br>screw·thrust plate는 변경도 |
| 표현 제한 | 모터/스프로킷 STEP은 구매품 외형 참조. 치형 가공 원본이 아니다.                          |

도면의 원통면 표는 부품 bbox 최소점을 원점으로 삼고, 축 열이 원통 축이다. U/V 열은 표에 표시된 두 좌표 축이다. ID/OD를 구분하고, 탭드릴 직경은 주기에 지정된 완성 나사로 가공한다. 키홈과 용접은 우측 주기가 통제한다.

도면 치수의 nominal은 현재 CAD에서 추출했다. 별도 수령 한계와 제조 공차는 프로젝트가 정한 요구값이며, 제조사 성적서나 측정값이 아니다. 제조업체가 다른 공차를 제시하면 임의로 대체하지 말고 간극·정렬에 미치는 영향을 검토한다.

## 2. 기계 제작 및 조립 순서

금속 하중 경로를 유지한다. 하우징 출력물이나 연질 spacer가 모터·체인·추력의 주요 지지를 맡지 않는다. 신규 모터가 추가됐다는 이유로 전체 프레임을 대형화하지 않는다.

1. D01 바닥판, D02/D03 장착판, D04/D04R 베어링판을 판재에서 준비한다. 위치 확인 후 드릴·보링하며, 일반 평판을 블록에서 CNC 밀링할 필요는 없다.
2. 분쇄 모터판과 D12 angle은 지그에서 조립해 용접한다. 용접 전후 평면과 축 위치를 확인한다. 굽은 판을 볼트 토크로 강제로 펴지 않는다.
3. 두2040 횡부재에 D13 동일 높이4개를 두고 구동대를 체결한다. 2020 지지기둥과 bearing판 두 장을 설치한다.
4. D05 중간축, 6201 두 개, 내륜 spacer·키·12T pinion을 조립한다. 캡은 외륜만 유지하고 내륜을 눌러 마찰을 만들지 않는다.
5. 30T와 12T의 중심평면을 맞춘다. 중심거리 86.167 mm, 40피치는 nominal이다. cold lockout 상태에서 전체 구동대를 동일 shim 높이로 조절하며 축을 기울여 장력을 만들지 않는다.
6. Screw 후방 변경키홈과 반경 6201, 기존 51102와 thrust plate를 별도 역할로 조립한다. 압출 추력은 모터 기어박스가 아닌 기존 thrust 경로가 받는다.
7. 입출력 hub의 축방향 gap 0.40 mm를 유지한다. 전단핀 blank는 교정 전 설치하지 않는다. 두 half-cover와 chain cover를 장착하고 실제 interlock 경로를 확인한다.

### 2.1. R2에서 바로잡은 사항

압출 radial cap의 중앙 ID 18을 ID 27.4로 넓혔다. thrust plate 후면에도 ID 27.4 깊이 0.30 relief를 넣어 외륜 환형부가 접촉하도록 했다. NSK 6201 공개 지지치수(Da 최대 28 mm)는 비교 근거이며 실제 sealed bearing의 씰면은 수령 후 확인한다.

분쇄/압출 coupling cover는 분할 seam과 4개 M3 flange 체결을 추가했다. chain cover에는 2개 mounting tab을 추가했다. 앞 bearing판은 이 2개 M3 때문에 뒷판과 구분한다.

### 3. 실제 수령과 정렬 검사

현재 검사 결과가 아니라, 나중에 사용할 검사항목이다. 측정자·측정시각·계측기·교정정보·원시기록과 부품 serial을 남긴다. 수치를 사진이나 카탈로그에서 복사해 실측란에 넣지 않는다.

| 항목       | 프로젝트 수령범위        | 방법·해석               |
|----------|------------------|---------------------|
| 모터·감속기   | N2/75C, N2/150C  | 명판사진·serial·주문내역 일치 |
| 출력축      | 11.982–12.000 mm | micrometer로 2방향×3위치 |
| 축 돌출     | 31.80–32.20 mm   | 기준은 gearhead 장착면    |
| bolt PCD | 103.90–104.10 mm | 4개 center를 좌표로 기록   |
| 출력 편심    | 17.90–18.10 mm   | case/grid중양과 출력축 구분 |
| case 폭   | 89–91 mm         | 간섭 envelope 확인      |
| 장착면 뒤 길이 | 208–210 mm       | 배선 돌출은 별도 기록        |

파일의 요구범위는 부품 교환성 검토 한계다. 범위를 벗어나면 즉시 폐기하는 대신, 실제 승인도면과 국부 장착판 수정의 영향을 검토한다. 6201은 12×32×10 참조규격이며 브랜드·씰·내부 clearance·정격을 각인으로 확인한다.

| 조립 검사항목         | 목표             | 필수 구분                         |
|-----------------|----------------|-------------------------------|
| 커플링 중심 offset   | ≤0.030 mm      | 측정 불확도까지 포함                   |
| 커플링 각도차         | ≤0.050 deg     | rad 또는 mrad와 혼용 금지            |
| sprocket 중심평면차  | ≤0.250 mm      | root envelope가 아닌 실제 tooth 기준 |
| 축/스프로킷 TIR      | 0.030/0.100 mm | 기준축과 측정지점 기록                  |
| flange gap      | 0.30–0.50 mm   | 전단면에 축방향 clamp 금지             |
| bearing endplay | 0.05–0.20 mm   | inner/outer clamp 경로 구분       |

형상검사서 원형 land와 명목 간섭이 합격했어도 이 정렬값이 측정된 것은 아니다. 실제 spacer 높이차, bolt 조임, profile 단면과 변형은 별도 확인해야 한다.

## 4. 전단핀과 전류 교정 계획

현재 구조는 software 8.0 N·m, 교정오차  $\pm 0.4$ , pin 목표 8.8~9.3, gearbox 한계 9.80665 N·m의 순서를 사용한다. 목경 2.416~2.483 mm는 가정한 황동 전단강도 120 MPa의 단일전단 계산값일 뿐이며 최종가공값이 아니다.

**전단핀 확인은 본체 구동이나 모터 stall로 수행하지 않는다.** 디지털 검토 종료 후 승인된 별도 고정·차폐 coupon 치구와 교정 torque계로 진행할 계획이다. 분쇄 정/역과 압출 정방향에 대해 각각 3개 독립 coupon의 lot·형상·목경·해제값을 기록한다. 측정값  $\pm$  불확도가 8.8~9.3에 모두 들어야 수치 판정이 가능하다. 해제된 핀은 재사용하지 않는다.

### 4.1. 전류 검출과 부하토크

BTS7960의 IS를 디지털 fault나 이미 교정된 토크로 취급하지 않는다. 두 축 각각 motor lead 전류를 측정한다. PWM 공급측 평균전류와 winding 전류를 혼용하지 않는다. 기존 6 A 입력한도와 보호값을 임의의 상향하지 않는다.

1. ADC 영점과 0~5 A 범위를 독립 reference 계측값과 대조한다. 최소 5개 점, ADC rail 포화는 거부한다. 전류 환산은  $I = a \times \text{ADC} + b$ 다.
2. 무부하 전류를 3회 이상 확인한다. 이후 실제 감속기 출력에서 torque-reference와 동시 ADC/RPM을 기록한다. cutter축과 gearbox축 토크를 혼동하지 않는다.
3. 최소 5개 fit점과 3개 holdout점을 분리한다. SH는 정/역 holdout이 모두 필요하고 EX는 정방향만 허용한다.
4.  $T = k \times \max(\text{abs}(I) - I_0, 0)$  모델의 holdout 잔차와 계측 불확도를 합쳐 0.4 N·m 이내인지 확인한다. fit에 쓴 데이터를 holdout으로 재사용하지 않는다.
5. 숫자가 통과해도 프로그램은 firmware를 쓰거나 출력을 켜지 않는다. 검토된 계수와 원시 기록의 hash를 사람이 확인한다.

최소자료와 방법은 설계된 교정절차다. 온도·속도·회전방향에 따른 감속기 손실 변화가 이 범위를 넘으면 한계·부하 운전점을 다시 검토한다. 전체 안전승인과 기계 시험은 별개다.

## 5. 검증 경계와 기록 사용

### 5.1. 온라인 자료와 프로젝트 요구를 분리한다

GGM 외형·출력축 nominal은 저장소에 보존된 GGM catalogue 원본을 따른다. 해당 24 V 주문변형의 실제 승인도면과 수령값은 아직 없다. 모터는 현재 재고 기록에서 미구매 상태다.

NSK6201 자료는 12×32×10, housing abutment 최대 28 mm, shaft abutment 16–17 mm를 제시한다. 이번 D27.4 캡/relief는 그 비교를 사용한 설계이며 개별 sealed bearing의 축방향 clearance와 씰 형상을 보증하지 않는다.

NSK 6201 공식 사양

GGM catalogue 사본 출처

### 5.2. 승인 상태

|       |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 도면·기하 | 정의한 CAD revision의 디지털 검토. 전체 실제 조립성 인증은 아님                    |
| 수령·정렬 | NOT_RUN. 실물 자료 없음. 요구값을 측정값으로 복사하지 않음                         |
| 핀·전류  | 시험/검사 코드만 준비. 실제 교정계수 0, 승인 flag false 유지                     |
| 전체 기계 | HOLD. 고온부·재료·추력·실물 안전 등의 기존 미해결 항목을 면제하지 않음                   |
| 작업공간  | 기존 /home/monad/develop/PPR 및 기존 branch 사용. 새로운 외부 worktree 없음 |

inspection\_packet\_template.json의 빈 measurement란을 나중에 실측값으로 채우고, 원시 CSV와 사진의 SHA-256을 연결한다. inspection.py는 파일과 수치를 검사할 뿐 센서를 읽거나 모터를 돌리거나 firmware를 변경하지 않는다. numeric pass는 기록의 형식·허용범위가 맞다는 의미이며 계측의 진위는 사람이 검토한다.

모든 정의된 필수 simulation case가 수렴하고, 입력·하중·계측경계·오차 및 unresolved 항목을 검토한 이후에도 사용자의 별도 승인 없이 실물 시험으로 자동 전환하지 않는다. 무한한 현실조건을 완벽히 증명했다고 표현하지 않는다.

### 5.3. 수정본을 다시 만드는 위치

도면 계약: analysis/drive\_acceptance\_v08/manufacturing/drawing\_contract.json

제조자료 생성: 같은 폴더의 define\_drawings.py, draw\_parts.py

구동부 CAD: cad/freecad/drive\_v08/

현재 guide와 A3 도면book은 기존 Typst로 생성했다. 이전 PDF 브라우저 도구 실패를 우회하기 위해 보안 정책이나 sandbox를 변경하지 않았다.